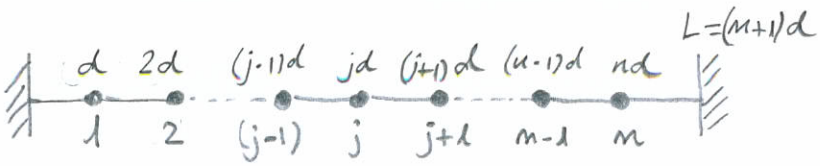
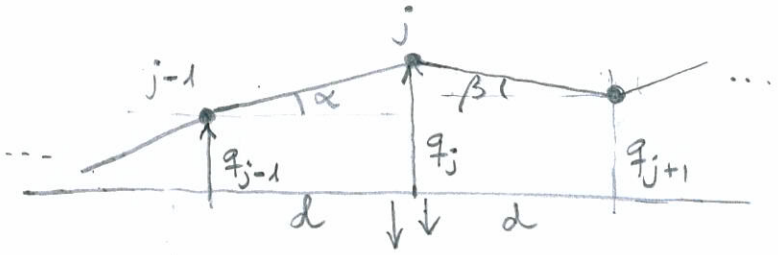
La cuerda vibrante



- Cuerda elástica
- n partículas de masa m equiespaciadas, separadas por una distancia d
- Longitud total de la cuerda $\boxed{L = (M+1)d}$
- Interacción sólo entre vecinos más próximos ⇒ la fuerza sobre la partícula j depende únicamente de las posiciones de las partículas $j-1$ y $j+1$
- Consideramos el caso de desplazamientos verticales (transversales) pequeños:



Aproximación de desplazamientos verticales pequeños.

- Coordenadas generalizadas: n grados de libertad q_k, $k = 1, 2, \ldots, n$ donde los q_k representan desplazamientos verticales con respecto a la posición de equilibrio.

Ecuación de movimiento: Newton

Sea τ la tensión de la cuerda. Para desplazamientos pequeños τ se puede considerar constante e igual al valor en equilibrio.

Calculemos la fuerza sobre la partícula j debida a las partículas $j-1$ y $j+1$:

$$F_j = -\tau \operatorname{sen}\alpha - \tau \operatorname{sen}\beta \underset{\text{desplazamientos pequeños}}{\simeq} -\tau \tan\alpha - \tau \tan\beta \Rightarrow$$

$$F_j = -\tau \frac{(q_j - q_{j-1})}{d} - \tau \frac{(q_j - q_{j+1})}{d}$$

Por tanto la ecuación de movimiento es:

$$F_j = m\ddot{q}_j = \frac{\tau}{d}(q_{j-1} - 2q_j + q_{j+1}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{q}_j = \frac{\tau}{md}(q_{j-1} - 2q_j + q_{j+1})}$$

Sistema de n ecuaciones diferenciales acopladas

Ecuación de movimiento: Lagrange

$$T = \frac{1}{2} m \sum_{j=1}^{n} \dot{q}_j^2$$

$$V = \frac{\tau}{2d} \sum_{j=1}^{n+1} (q_{j-1} - q_j)^2 \quad \rightarrow q_0 = q_{n+1} = 0$$

↑ sólo elástica no hay energía potencial gravitatoria

$\left(k = \frac{\tau}{d}\right)$

→ Nótese que si hacemos:

$$F_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j} = -\frac{\partial}{\partial q_j}\left[\frac{\tau}{2d}(q_{j-1} - q_j)^2 + \right.$$

$$\left. + \frac{\tau}{2d}(q_j - q_{j+1})^2\right] = \frac{\tau}{d}(q_{j-1} - 2q_j + q_{j+1})$$

↑ los demás términos no derivan

Lagrangiano:

$$\boxed{L = T - V = \frac{1}{2} m \sum_{j=1}^{n} \dot{q}_j^2 - \frac{\tau}{2d} \sum_{j=1}^{n+1} (q_{j-1} - q_j)^2}$$

Ecs. de Lagrange: sólo los términos que contienen $\dot{q}_j$ y/o q_j van a dar contribución.

(q_j)

$$L = \cdots + \frac{1}{2} m \dot{q}_j^2 + \cdots - \frac{\tau}{2d}(q_{j-1} - q_j)^2 - \frac{\tau}{2d}(q_j - q_{j+1})^2 - \cdots$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) = m\ddot{q}_j \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial q_j} = \frac{\tau}{d}(q_{j-1} - 2q_j + q_{j+1})$$

$$\boxed{\ddot{q}_j = \frac{\tau}{md}(q_{j-1} - 2q_j + q_{j+1})}$$

Solución de las ecuaciones de movimiento

Probamos una solución de tipo oscilatorio:

$$q_j(t) = a_j e^{i\omega t}$$ donde a_j puede ser compleja (2 constantes indeterminadas en la solución)

Sustituyendo en las ecuaciones de movimiento:

$$\dot{q}_j(t) = i\omega a_j e^{i\omega t}$$

$$\ddot{q}_j(t) = -\omega^2 a_j e^{i\omega t}$$

$$-m\omega^2 a_j e^{i\omega t} = \frac{\tau}{d}\left(a_{j-1} - 2a_j + a_{j+1}\right) e^{i\omega t} \Rightarrow$$

Sistema de n ecuaciones algebraicas

$$\Rightarrow \boxed{-\frac{\tau}{d}a_{j-1} + \left(\frac{2\tau}{d} - m\omega^2\right)a_j - \frac{\tau}{d}a_{j+1} = 0} \quad j = 1,2,\dots,n$$

$\left(\frac{2\tau}{d} - m\omega^2\right) = \lambda$

como los extremos están fijos $q_0(t) = q_{n+1}(t) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow a_0 = a_{n+1} = 0 \quad ; \quad \lambda = \frac{2\tau}{d} - m\omega^2$$

Sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Existe solución no trivial si el determinante de la matriz de coeficientes es cero.

$$0 = \det \begin{pmatrix} \lambda & -\frac{\tau}{d} & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -\frac{\tau}{d} & \lambda & -\frac{\tau}{d} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\tau}{d} & \lambda & -\frac{\tau}{d} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\tau}{d} & \lambda & -\frac{\tau}{d} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -\frac{\tau}{d} & \lambda \end{pmatrix}$$

(Matriz $n \times n$)

(j=1) (j=2) (j=3) (j=4) ⋮ (j=n)

Podemos resolver esta ecuación secular para distintos valores de n:

$n=1$ $\Rightarrow \det(\lambda) = 0 \Rightarrow 2\frac{\tau}{d} = m\omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2\tau}{md}} = \sqrt{\frac{2k}{m}}$

↑ matriz 1×1



donde $k = \frac{\tau}{d}$ (N/m)

$n=2$ $\Rightarrow$



$$\det\begin{pmatrix} \lambda & -\frac{\tau}{d} \\ -\frac{\tau}{d} & \lambda \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 - \frac{\tau^2}{d^2} = 0 \Rightarrow$$

↑ matriz 2×2

$$\Rightarrow \lambda = \pm\frac{\tau}{d} = \frac{2\tau}{d} - m\omega^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2k \pm k}{m}} \qquad k = \frac{\tau}{d}$$

La solución se complica para $n \geq 3$

y en estos casos podemos usar un método alternativo: (Marion, capítulo 12 7.501)

→ Probemos una forma funcional para los coeficientes a_j del tipo:

coefs. para cada ω_n

$a_j = a_{jn} \leftarrow a_j = a e^{i(j\gamma - \delta)}$ donde $\begin{cases} a \in \mathbb{R}; \ a_j \in \mathbb{C} \\ \delta \in \mathbb{R} \end{cases}$

Sustituyendo en la ecuación algebraica para los a_j:

$$-\frac{\tau}{d} a_{j-1} + \left(\frac{2\tau}{d} - m\omega^2\right) a_j - \frac{\tau}{d} a_{j+1} = 0$$

$$0 = -\frac{\tau}{d} \not{a} e^{i[(j-1)\gamma - \delta]} + \left(\frac{2\tau}{d} - m\omega^2\right) \not{a} e^{i(j\gamma - \delta)} - \frac{\tau}{d} \not{a} e^{i[(j+1)\gamma - \delta]} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{\tau}{d} \cancel{e^{ij\gamma}} e^{-i\gamma} + \left(\frac{2\tau}{d} - m\omega^2\right) \cancel{e^{ij\gamma}} - \frac{\tau}{d} \cancel{e^{ij\gamma}} e^{i\gamma} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -\frac{\tau}{d} e^{-i\gamma} + \left(\frac{2\tau}{d} - m\omega^2\right) - \frac{\tau}{d} e^{i\gamma} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{2\tau}{md} - \frac{\tau}{md}(e^{i\gamma} + e^{-i\gamma}) =$$

$$= \frac{2\tau}{md}(1 - \cos\gamma) = \frac{2\tau}{md}\left[1 - \cos\left(\frac{\gamma}{2} + \frac{\gamma}{2}\right)\right] =$$

$$= \frac{2\tau}{md}\left(1 - \cos^2\frac{\gamma}{2} + \operatorname{sen}^2\frac{\gamma}{2}\right) = \frac{2\tau}{md} 2\operatorname{sen}^2\frac{\gamma}{2} \Rightarrow$$

$$\omega_r^2 = \frac{4\tau}{md}\,\text{sen}^2\frac{\gamma_r}{2} \qquad r = 1, 2, \ldots, n$$

Frecuencias propias ó características del sistema

$$\omega_r = 2\sqrt{\frac{\tau}{md}}\,\text{sen}\,\frac{\gamma_r}{2} \qquad r = 1, 2, \ldots, n$$

Podemos encontrar ahora los valores de γ_r y δ_r aplicando condiciones de contorno:

Para cada ω_r tenemos: $a_{jr} = a_r e^{i(j\gamma_r - \delta_r)}$ → para cada modo de frecuencia ω_r tenemos un conjunto de n constantes

Tomamos la parte real porque es la que tiene significado física:

$$a_{jr} = a_r \cos(j\gamma_r - \delta_r)$$

Condiciones de contorno: $a_{0r} = a_{(n+1)r} = 0 \Rightarrow$ los extremos están fijos en todos los modos $r = 1, 2, \ldots, n$

$$j = 0 \Rightarrow a_{0r} = a_r \cos\delta_r = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\delta_r = \frac{\pi}{2}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_{jr} = a_r \cos\left(j\gamma_r - \frac{\pi}{2}\right) = a_r\,\text{sen}(j\gamma_r)$$

$$j = n+1 \Rightarrow a_{(n+1)r} = a_r \cos\left[(n+1)\gamma_r - \frac{\pi}{2}\right] =$$

$$= a_r\,\text{sen}\left[(n+1)\gamma_r\right] = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (n+1)\gamma_r = r\pi \qquad r = 0, 1, 2, \ldots, n$$

$$\boxed{\gamma_r = \frac{r\pi}{n+1}}$$

Entonces: $$\boxed{a_{jr} = a_r\,\text{sen}\left(j\,\frac{r\pi}{n+1}\right)}$$

$n \equiv n^{\circ}$ de grados de libertad

Amplitudes de los modos

$$q_r(t) = a_{jr} e^{i\omega_r t}$$

La solución general a la ecuación de movimiento de la cuerda es por tanto una combinación lineal de oscilaciones armónicas simples de frecuencias iguales a las frecuencias características ω_r del sistema:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^{n} B_r' a_{jr} e^{i\omega_r t} = \sum_{r=1}^{n} B_r' a_r \operatorname{sen}\left(j\frac{r\pi}{n+1}\right) e^{i\omega_r t} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad q_j(t) = \sum_{r=1}^{n} B_r \operatorname{sen}\left(j\frac{r\pi}{n+1}\right) e^{i\omega_r t}$$

que también se puede escribir como:

$$q_j(t) = \sum_{r=1}^{n} a_r \operatorname{sen}\left(j\frac{r\pi}{n+1}\right) \cos(\omega_r t - \delta_r)$$

$$\omega_r = 2\omega_0 \operatorname{sen}\left(\frac{r\pi}{2(n+1)}\right), \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{\tau}{md}}$$

$j \equiv$ índice de la partícula

$n \equiv$ nº total de partículas

$r \equiv$ índice del modo normal

↳ donde a_r y δ_r se determinarían a partir de las condiciones iniciales del sistema.

Ejemplos

(1) $\boxed{n=2}$, $\boxed{j=1,2} \rightarrow q_1, q_2$, $\boxed{r=1,2} \rightarrow \omega_1, \omega_2$

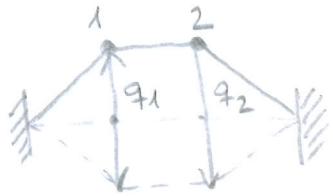
Movimiento de q_1 y q_2 en el modo 1

$\boxed{r=1}$ $\quad \omega_1 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\frac{\pi}{6} = 2\omega_0 \frac{1}{2} = \omega_0$

$j=1, r=1, n=2$: $q_1(t) = a_1 \operatorname{sen}\frac{\pi}{3}\cos\omega_1 t = a_1\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega_0 t$

$j=2, r=1, n=2$: $q_2(t) = a_1 \operatorname{sen}\frac{2\pi}{3}\cos\omega_1 t = a_1\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega_0 t$

$\Rightarrow q_1 = q_2 \ \forall t$



NOTA Si se puede elegir $=0$ fijando las condiciones iniciales $q_{1,2}(0) = a_1$

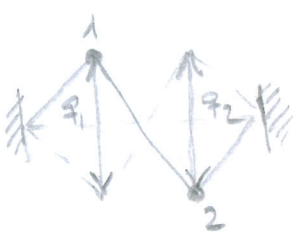
Movimiento de q_1 y q_2 en el modo 2

$\boxed{r=2}$ $\quad \omega_2 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\frac{\pi}{3} = 2\omega_0\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\omega_0 > \omega_1$

$j=1, r=2, n=2$: $q_1(t) = a_2 \operatorname{sen}\frac{2\pi}{3}\cos\omega_2 t = a_2\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega_2 t$

$j=2, r=2, n=2$: $q_2(t) = a_2 \operatorname{sen}\frac{4\pi}{3}\cos\omega_2 t = -a_2\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega_2 t$

$\Rightarrow q_1 = -q_2 \ \forall t$



(2) $\boxed{n=3}$; $\boxed{j=1,2,3} \rightarrow q_1, q_2, q_3$; $\boxed{r=1,2,3} \rightarrow \omega_1, \omega_2, \omega_3$

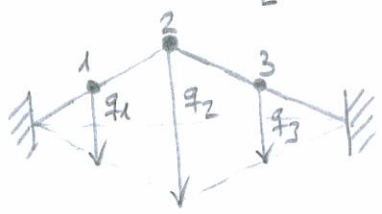
Modo

$\boxed{r=1}$ $\quad \omega_1 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\frac{\pi}{8}$

$$q_1(t) = a_1 \operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\cos\omega_1 t = a_1\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\omega_1 t$$
$$q_2(t) = a_1 \operatorname{sen}\frac{\pi}{2}\cos\omega_1 t = a_1\cos\omega_1 t$$
$$q_3(t) = a_1 \operatorname{sen}\frac{3\pi}{4}\cos\omega_1 t = a_1\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\omega_1 t$$

$\Rightarrow$

$q_1 = q_3$; $\frac{q_1}{q_2} = \frac{q_3}{q_2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ $\forall t$



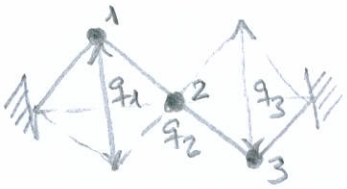
Modo

$\boxed{r=2}$ $\quad \omega_2 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\frac{\pi}{4} = 2\omega_0\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}\,\omega_0$

$$q_1(t) = a_2 \operatorname{sen}\frac{\pi}{2}\cos\omega_2 t = a_2\cos\omega_2 t$$
$$q_2(t) = a_2 \operatorname{sen}\pi\cos\omega_2 t = 0$$
$$q_3(t) = a_2 \operatorname{sen}\frac{3\pi}{2}\cos\omega_2 t = -a_2\cos\omega_2 t$$

$\Rightarrow$

$q_1 = -q_3$; $q_2 = 0$ $\forall t$



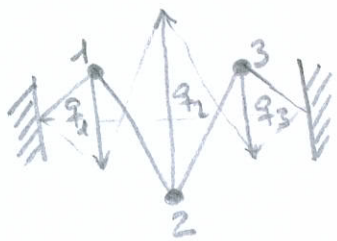
Modo

$\boxed{r=3}$ $\quad \omega_3 = 2\omega_0 \operatorname{sen}\frac{3\pi}{8}$

$$q_1(t) = a_3 \operatorname{sen}\frac{3\pi}{4}\cos\omega_3 t = a_3\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\omega_3 t$$
$$q_2(t) = a_3 \operatorname{sen}\frac{6\pi}{4}\cos\omega_3 t = -a_3\cos\omega_3 t$$
$$q_3(t) = a_3 \operatorname{sen}\frac{9\pi}{4}\cos\omega_3 t = a_3\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\omega_3 t$$

$\Rightarrow$

$q_1 = q_3$; $\frac{q_1}{q_2} = \frac{q_3}{q_2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\forall t$



Coordenadas normales

Por definición: $\eta_n = B_n e^{i\omega_n t}$

$$q_j(t) = \sum_{n=1}^{m} B_n e^{i\omega_n t} \operatorname{sen}\left(j \frac{n\pi}{m+1}\right) = \sum_{n=1}^{m} \eta_n \operatorname{sen}\left(j \frac{n\pi}{m+1}\right)$$

En general B_n son complejos y entonces podemos escribir:

$$B_n = \mu_n + i\nu_n$$

Como nos interesa la parte real de $q_j(t)$ $\Rightarrow$

$$\operatorname{Re} q_j(t) = \operatorname{Re}\left[\sum_{n=1}^{m} (\mu_n + i\nu_n) \operatorname{sen}\left(j \frac{n\pi}{m+1}\right) e^{i\omega_n t}\right] =$$

$$= \sum_{n} \operatorname{sen}\left(j \frac{n\pi}{m+1}\right)(\mu_n \cos\omega_n t - \nu_n \operatorname{sen}\omega_n t)$$

Imponiendo condiciones iniciales:

$$\left.\begin{aligned} q_j(0) &= \sum_n \mu_n \operatorname{sen}\left(j \frac{n\pi}{m+1}\right) \quad (1) \\ \dot{q}_j(0) &= -\sum_n \nu_n \omega_n \operatorname{sen}\left(j \frac{n\pi}{m+1}\right) \quad (2) \end{aligned}\right\}$$

$(1) \times \operatorname{sen}\left(j \frac{s\pi}{m+1}\right)$ y sumando en j $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \sum_j q_j(0) \operatorname{sen}\left(j \frac{s\pi}{m+1}\right) = \sum_{j,n} \mu_n \operatorname{sen}\left(j \frac{n\pi}{m+1}\right) \operatorname{sen}\left(j \frac{s\pi}{m+1}\right) \Rightarrow$$

y usando que $\sum_{j=1}^{m} \operatorname{sen}\left(j \frac{n\pi}{m+1}\right) \operatorname{sen}\left(j \frac{s\pi}{m+1}\right) = \delta_{ns} \frac{m+1}{2}$

$$\Rightarrow \sum_j q_j(0) \operatorname{sen}\left(j \frac{s\pi}{m+1}\right) = \sum_n \mu_n \frac{m+1}{2} \delta_{ns} = \mu_s \left(\frac{m+1}{2}\right)$$

$\Rightarrow$

$$\mu_S = \frac{2}{n+1} \sum_j q_j(0) \operatorname{sen}\left(j \frac{S\pi}{n+1}\right)$$

y por un procedimiento similar:

$$\nu_S = -\frac{2}{\omega_S (n+1)} \sum_j \dot{q}_j(0) \operatorname{sen}\left(j \frac{S\pi}{n+1}\right)$$

Relación entre condiciones iniciales y $\mu_S, \nu_S \rightarrow \beta_S$